01 수렴·발산 판정

다음 수열과 급수 중 수렴하는 것은?

[3.50점]

① $\lim_{n\to\infty}(-1)^n$ ② $\lim_{n\to\infty}2^n$ ③ $\lim_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n+1}$

④ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$ ⑤ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+1}$

02 대소 관계로 극한 구하기

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $5^n < 5^{n+1}a_n < 5^n + 1$ 을 만족시킬 때, $\lim_{n\to\infty} a_n$의 값은?

[3.50점]

① 0 ② $\dfrac{1}{25}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ 5 ⑤ 25

03 삼각함수 값

$\csc\dfrac{3}{4}\pi + \sec\dfrac{5}{4}\pi$의 값은?

[3.50점]

① $-\sqrt{2}$ ② 0 ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{2}$

04 합성함수 미분

$f(x) = (x^2+x+1)^{\sqrt{3}}$일 때, $f'(-1)$의 값은?

[3.50점]

① $-2\sqrt{3}$ ② $-\sqrt{3}$ ③ -1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

05 극한의 성질

수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{2n^2}{n+1}a_n=6$일 때, $\lim_{n\to\infty}na_n$의 값은? [3.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 지수·로그 극한

$\lim_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-1}{\ln(1+3x)}$의 값은? [3.60점]

① $\dfrac{2}{3}$ ② 1 ③ $\dfrac{4}{3}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

07 순환소수와 등비급수

다음은 등비급수를 이용하여 순환소수 $0.54\dot{5}$를 분수로 나타내는 과정이다.

> $0.54\dot{5}$에서 0.5를 뺀 나머지를 소수점 아래 둘째 자리부터 순환마디 45의 자리값에 따라 전개하면 첫째항이 (가)이고 공비가 (나)인 등비급수가 된다. 이때 공비의 절댓값이 1보다 작으므로
> $0.54\dot{5}=\dfrac{1}{2}+\dfrac{\text{(가)}}{1-\text{(나)}}=\text{(다)}$

(가), (나), (다)에 들어갈 수로 알맞은 것은? [3.70점]

① (가) $\dfrac{45}{100}$, (나) $\dfrac{1}{10}$, (다) $\dfrac{1}{22}$

② (가) $\dfrac{45}{100}$, (나) $\dfrac{1}{100}$, (다) $\dfrac{6}{11}$

③ (가) $\dfrac{45}{1000}$, (나) $\dfrac{1}{10}$, (다) $\dfrac{11}{20}$

④ (가) $\dfrac{45}{1000}$, (나) $\dfrac{1}{100}$, (다) $\dfrac{6}{11}$

⑤ (가) $\dfrac{45}{1000}$, (나) $\dfrac{1}{100}$, (다) $\dfrac{1}{22}$

08 삼각함수 극한

$\lim_{x\to0}\dfrac{\tan(\sin 2x)}{x}$의 값은? [3.70점]

① -1 ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

09 미정계수

두 실수 a, b에 대하여 $b \neq 0$이고 $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{8x} - 1}{2x + a} = b$ 일 때, $b - a$의 값은?

[3.80점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

10 몫의 미분법

함수 $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 4}$에 대하여 부등식 $f'(x) > 0$을 만족시키는 정수 x의 합은?

[3.80점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

11 등비 수렴 조건

등비수열 $\left\{\left(\dfrac{x}{5}\right)^n\right\}$과 등비급수 $1 + \dfrac{\log_2(x-3)}{2} + \left(\dfrac{\log_2(x-3)}{2}\right)^2 + \cdots$ 이 모두 수렴하도록 하는 자연수 x의 값의 합은?

[3.90점]

① 4 ② 5 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

12 급수 수렴과 등비급수 합

수열 $\{a_n\}$이 다음을 모두 만족시킬 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$의 합은? (단, p는 상수)

(가) $a_n = \dfrac{(-2)^n + (-3)^n}{6^n} + p - 2$

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$은 수렴한다.

[3.90점]

① $\dfrac{3}{2}$ ② $\dfrac{5}{2}$ ③ $\dfrac{7}{2}$ ④ $\dfrac{9}{2}$ ⑤ $\dfrac{11}{2}$

13 부분합의 극한

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴하고 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2S_n + a_n + 1}{S_{n-1} - a_n + 2} = \dfrac{3}{2}$ 일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$의 합은?

[3.90점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

14 덧셈정리

삼각형 ABC에서 $\cos A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos B = -\dfrac{2}{3}$일 때, $\cos C$의 값은?

[4.00점]

① $\dfrac{-\sqrt{3}+\sqrt{5}}{6}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{6}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}$

④ $\dfrac{2\sqrt{3}+\sqrt{5}}{6}$ ⑤ $\dfrac{-2\sqrt{3}-\sqrt{5}}{6}$

15 연속과 극한

열린구간 $\left(-\dfrac{\pi}{12}, \dfrac{\pi}{12}\right)$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $(1-\cos x)f(x) = x^2 \ln(1+3x)^{\frac{1}{x}}$ 을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

[4.00점]

① -10 ② -6 ③ -2 ④ 2 ⑤ 6

16 무리식 극한

등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_3 = 7$, $a_6 = 19$일 때, $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}\left(\sqrt{a_{n+2}} - \sqrt{a_n}\right)$의 값은?

[4.10점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

17 미분계수 정의

함수 $f(x)=\cos x-\sin x$에 대하여 $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(\tan x)-1}{x}$의 값은? [4.10점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

18 급수 참거짓

두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$에 대하여 보기에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$과 수열 $\{b_n\}$이 모두 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}a_nb_n=0$이다.

ㄴ. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$과 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$이 모두 수렴하면 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$도 모두 수렴한다.

ㄷ. 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$에 대하여, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$와 수열 $\{a_n\}$이 수렴하면 $\lim_{n\to\infty}b_n=0$

[4.20점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19 미분계수와 로그 미분

구간 $(1,\infty)$에서 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=f(x)\log_2 x$라 하자. $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+h)-g(2+h)}{h}=4$ 일 때, $f(2)$의 값은? [4.40점]

① $-8\ln 2$ ② $-4\ln 2$ ③ $\ln 2$ ④ $4\ln 2$ ⑤ $8\ln 2$

20 근과 덧셈정리

이차방정식 $25x^2+5x-12=0$의 두 근을 각각 $\sin\alpha$, $\cos\beta$라 하자. $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi$이고 p,q는 서로소인 자연수이다.) [4.40점]

① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

21 세 수열 합의 점화식

세 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$이 $a_1=1$, $b_1=3$, $c_1=4$이고 모든 자연수 n에 대하여 $a_{n+1}=\frac{1}{2}b_n+1$, $b_{n+1}=\frac{1}{2}c_n+1$, $c_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+1$ 을 만족시킨다. $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n+c_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n+c_n-6)$을 각각 α,β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?

[4.50점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

22 합성함수 미분

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+2x)=4-\sin\pi x$를 만족시킬 때, $f'(0)$의 값은?

[4.50점]

① $-\pi$ ② $-\frac{\pi}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{\pi}{2}$ ⑤ π

23 등비 꼴 극한 수렴

$0<a<b$인 두 실수 a,b에 대하여 수열 $\left\{\frac{(a+b)^n}{3^n+b^n}\right\}$이 수렴한다. $a=1$일 때, b의 최댓값은?

[4.60점]

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

24 도형과 지수함수 극한

곡선 $y=e^{3x}-1$ 위의 점 $\mathrm{A}(t,e^{3t}-1)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{OB}}$를 만족시키는 x축 위의 점 B의 x좌표를 $f(t)$라고 할 때, $\lim_{t\to0+}\frac{f(t)}{t}$의 값은? (단, $t>0$, O는 원점)

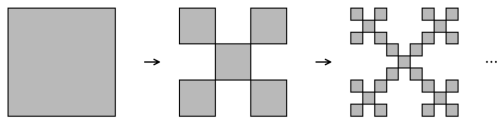
[4.60점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

25 프랙털과 등비급수

한 변의 길이가 1인 정사각형을 가로와 세로 방향으로 각각 삼등분하여 크기가 같은 9개의 정사각형으로 나눈다. 이 중 각 변의 가운데에 놓인 4개의 정사각형을 제거하여 네 모서리와 중앙에 있는 5개의 정사각형만 남긴다. 이후 남아 있는 각각의 정사각형에 대하여 같은 과정을 반복하여 다음과 같은 도형을 만든다. $[n]$단계에서 남아 있는 모든 정사각형의 둘레의 길이의 합을 a_n, 넓이의 합을 b_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{a_n} - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 의 값은?

[4.70점]



① $\dfrac{1}{16}$ ② $\dfrac{5}{32}$ ③ $\dfrac{1}{4}$ ④ $\dfrac{11}{32}$ ⑤ $\dfrac{7}{16}$